

Série n°7 : CALCUL INTEGRAL

Echauffement :

1. Linéariser $\cos^4 x$ puis calculer $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx$
2. Déterminer $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx$
3. Linéariser $\sin^6 x$ puis montrer que

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\int_0^x \sin^5 t \cos t dt \right) dx = \frac{15\pi - 44}{1152}.$$

Exercice n°1 :

Calculer les intégrales suivantes

$$A = \int_{-1}^2 (3x^2 - x) dx \quad B = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$$

$$D = \int_1^e \frac{x^3 - 2x^2 + 3x + 2}{x^2} dx \quad C = \int_0^3 \frac{x}{x+1} dx$$

$$E = \int_{-\frac{\pi}{3}}^0 \sin x \cos^2 x dx \quad F = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx$$

$$G = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos^2 x \sin^3 x dx \quad H = \int_{\ln 2}^1 \frac{dx}{e^x + 1}$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 x \sin^2 x dx \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx$$

$$K = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\tan x - \frac{1}{\tan x} \right) dx \quad L = \int_0^3 |2t - 1| dt$$

$$M = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \ln \left(\frac{1-x^3}{1+x^3} \right) dx \quad N = \int_0^{\ln 2} \frac{1-e^x}{1+e^x} dx$$

$$O = \int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x-1} + \sqrt{x+2}} dx \quad P = \int_{-1}^1 \sqrt{y^2 - y^3} dy$$

$$Q = \int_1^2 x(x+1)^3 dx \quad S = \int_1^3 u^2 \sqrt{4u-3} du$$

$$T = \int_{-1}^3 \frac{2x^3 + 5x^2 - 4x - 7}{(x+2)^2} dx \quad U = \int_{e-1}^e \frac{dx}{x(x+1)}$$

Exercice n°2 :

A l'aide d'une intégration par parties, calculer :

$$A = \int_0^2 (2x - 1)e^{-x} dx \quad B = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x \cos 3x dx$$

$$C = \int_0^3 t \sqrt{1+t} dt \quad D = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\cos^2 x} dx$$

$$E = \int_e^{e^2} \ln x dx \quad F = \int_1^{e^2} \sqrt{x} \ln x dx$$

Exercice n°3 :

A l'aide d'une double intégration par parties, calculer :

$$A = \int_0^{\pi} e^x \sin x dx \quad B = \int_1^e x (\ln x)^2 dx$$

$$C = \int_0^1 (x^2 - 3x) \cos \pi x dx \quad D = \int_{-\pi}^0 e^{-x} \cos 2x dx$$

Exercice n°4 :

1. Soit $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos^2 x dx$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin^2 x dx$.
 - a. Calculer $I + J$ et $I - J$
 - b. En déduire les valeurs de I et J .
2. Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{\ln x}{x^3 + x}$.
 - a. Montrer que $\forall x \geq 1; \frac{\ln x}{x^2} \leq f(x) \leq \frac{\ln x}{x}$.
 - b. En déduire un encadrement de $A = \int_1^e f(x) dx$
3. On pose : $M = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx$ $N = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}} dx$
 $P = \int_0^1 \sqrt{x^2+1} dx$ $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$
 - a. $\forall x \in [0; 1]$ calculer $f'(x)$ et en déduire la valeur exacte de M .
 - b. Sans calculer M et N , montrer que $N + 2M = P$.
 - c. A l'aide d'une intégration par partie sur K montrer que $P = \sqrt{2} - N$.
 - d. En déduire les valeurs de N et P .

Exercice n°5 :

On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*; I_n = \int_1^e x^2 (\ln x)^n dx$.

1. Calculer I_0
2. a. En utilisant une intégration par partie calculer I_1 , puis montrer que :
 $3I_{n+1} + (n+1)I_n = e^3 (*)$
 b. En déduire I_2 .
3. a. Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*; I_n \geq 0$.
 b. Déduire de (*) que $\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n \leq \frac{e^3}{n+1}$
 c. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Exercice n°6 :

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2cm.

1. Calculer l'aire de la partie du plan limitée par la courbe (Cf) , l'axe des abscisses, les droites

d'équations : $x = -4$ et $x = -1$. Avec

$$f(x) = x - x \ln(-x).$$

- Calculer l'aire de la partie du plan limitée par les courbes (Cg) et (D) . Avec

$$g(x) = -x^2 - 4x - 2 \text{ et } (D): y = \frac{x}{2} - 1.$$

- Calculer l'aire de la partie du plan limitée par les courbes (Ch) , (Ck) et les droites d'équations : $x = 0$ et $x = 1$. Avec $h(x) = e^x$ et $k(x) = e^{\frac{x}{2}} - 1$.

Indication : Développer $\left(e^{\frac{x}{2}} - 1\right)^2$ puis étudier la position relative des courbes (Ch) et (Ck) .

- Une tour de condenseur a une hauteur

$h = 48m$ sa base est circulaire et a de rayon R . Son orifice supérieur a un rayon R' . Calculer le volume de la tour sachant qu'il peut être considéré comme le volume du solide de révolution engendré par la rotation de la courbe de la fonction

f , définie par $f(x) = 12 \times \sqrt{1 + \frac{x^2}{576}}$ définie sur $[-36; 12]$, autour de l'axe des abscisses

Problème : (BAC S₂ 2015)

Partie A :

- En utilisant une intégration partie, calculer pour tout réel α ; $I(\alpha) = \int_0^\alpha e^t(t+1)dt$.
En déduire $I(x)$.
- Soit k une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.
Considérons la fonction h telle que : $h(x) = k(x)e^{-x}$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

On se propose de déterminer la fonction h de façon à ce qu'elle vérifie les conditions suivantes,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \begin{cases} h'(x) + h(x) = x + 2 \\ h(0) = 2 \end{cases}$$

- Vérifier que $k'(x) = (x+2)e^x$
- En déduire k puis h .

Partie B :

- Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :
 $g(x) = x + 1 + e^{-x}$.

- Etudier les variations de g .
- En déduire le signe de g .

- Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \ln(x+1+e^{-x}) \text{ et } (Cf) \text{ sa courbe.}$$

- Etudier les variations de f puis dresser son tableau de variations.
- Pour tout x strictement positif, on note M , le point de la courbe de la fonction logarithme népérien d'abscisse x et N le point de (Cf) de même abscisse.
 - Démontrer que : $0 < \overline{MN} < \ln\left(\frac{x+2}{x}\right)$
 - Quelle est la limite de $\overline{MN}$ lorsque $x \rightarrow +\infty$
- Montrer que $f(x) = -x + \ln(xe^x + e^x + 1)$
- En déduire la branche infinie en $-\infty$. Préciser la position relative de (Cf) par rapport à cette branche pour $x < -1$.
- Construire (Cf) .

Situation n°1 :

Une entreprise est équipée de 100 machines toutes identiques. On a constaté que le coût instantané d'entretien d'une machine d'âge x ($0 \leq x \leq 6$) est donné par $c(x) = \frac{1}{2}e^{0,5x}$. Le coût moyen d'entretien d'une machine exprimé en milliers de FCFA depuis son achat et pour une durée t d'utilisation est donné par :

$$c_m(t) = \int_0^t c(x)dx \quad (0 \leq t \leq 6)$$

Estimer le coût moyen d'entretien pour toutes les machines de cette entreprise après trois années d'utilisation.

Situation n°2 :

Dans le cadre de la promotion du tourisme, la communauté de Saly a entrepris la réfection d'une route et la construction d'un monument. La route est modélisable par une portion de la courbe (Γ) de la fonction numérique de la variable réelle $x \in \left[\frac{1}{2}; 2\right]$ telle que $f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{\ln x}{2}$. L'unité de longueur étant le km , on admet que la longueur de cette route est $L = \int_{\frac{1}{2}}^2 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$. On estime que 10 m de réfection de cette route coûtera 300.000 FCFA. Donner une estimation du coût pour la réfection complète de cette route.

« Travaillons donc à bien penser: voilà le principe de la morale. » Pascal